



专题七 矢量代数与空间解析几何

【专题导读】

此章节开启下册学习的大门,许多内容读者在中学的时候就已经有所了解和运用.在大学的学习中会更加完善的学习这些知识.考虑到此书的篇幅问题,对于一些基础概念的了解希望读者可以主动听老师的讲授或者翻阅书本.在下册中编者一改上册宝典的考点形式,而是按照章节的顺序进行编排,希望可以帮助读者建立知识的框架.

此章节对于一些读者学过的基本上一笔带过,主要关注点在大学的新内容,我们希望读者可以掌握:

- 1、在原有的基础上加深对空间直角坐标系与空间矢量的了解.
- 2、熟练掌握矢量的各种运算以及对应的几何意义.
- 3、掌握平面方程+直线方程的形式和求法.对于平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的夹角、点到直线之间的距离等问题学会用合理简单的方法求解.
- 4、了解常见的曲面方程以及曲面的空间构型,并会根据空间曲线方程求出在坐标面上的投影.

此外,部分内容有易错考点的总结,帮助读者进行一次总结,本章节的例题是经过仔细甄选而来的,许多题的解题方法具有普适性,部分结论可以直接拿出来用.

第一部分 向量及其线性运算

1.1 向量的概念(中学知识略)

1.2 向量的线性运算

1) 向量的加减法

交换律: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

结合律: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

当三角形两边之和大于第三边,有

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}| \text{ 及 } |\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

其中等号在 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向或反向时成立.

2) 向量与数的乘法

向量 $\vec{a}$ 与实数 λ 的乘记作 $\lambda\vec{a}$,规定 $\lambda\vec{a}$ 是一个向量,它的模 $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$,

$\lambda\vec{a}$ 的**方向**:当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 相同,当 $\lambda < 0$ 时与 $\vec{a}$ 相反,

当 $\lambda = 0$ 时, $|\lambda\vec{a}| = 0$,即 $\lambda\vec{a}$ 为零向量,这时它的方向可以是任意的.

特别地,当 $\lambda = \pm 1$ 时,有 $1\vec{a} = \vec{a}$, $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$

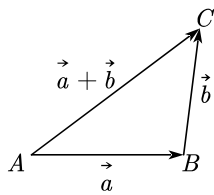


图7-1

结合律: $\lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$

分配律: $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$

向量的相加及乘数向量统称为**向量的线性运算**.

定理 设向量 $\vec{a} \neq 0$, 那么向量 $\vec{b}$ 平行于 $\vec{a}$ 的充分必要条件是: 存在唯一的实数 λ , 使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$

例 7-1 在平行四边形 ABCD 中, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 是向量) 试用 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{MA}$ 、 $\overrightarrow{MB}$ 、 $\overrightarrow{MC}$ 和 $\overrightarrow{MD}$, 这里的 M 是平行四边形对角线的交点. (图 7-2)

解: 由于平行四边形的对角线互相平分,

$$\text{所以} \quad \vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$$

$$\text{即} \quad -(\vec{a} + \vec{b}) = 2\overrightarrow{MA}$$

$$\text{于是} \quad \overrightarrow{MA} = -\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

$$\text{因为} \quad \overrightarrow{MC} = -\overrightarrow{MA}, \quad \text{所以} \quad \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

$$\text{又因} \quad -\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{MD}, \quad \text{所以} \quad \overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$

$$\text{由于} \quad \overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{MD}, \quad \text{所以} \quad \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$

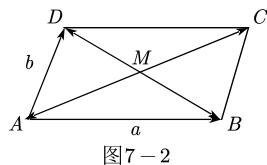


图 7-2

1.3 空间直角坐标系 (中学知识略)

1.4 利用坐标作向量的线性运算

若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, 则:

$$\vec{a} + \vec{b} = \{a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z\},$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \{a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z\}$$

$$\lambda\vec{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}$$

由此可见, 对向量进行加、减及与数相乘, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算就行了.

例 7-2 已知两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 以及实数 $\lambda \neq -1$, 在直线 AB 上求点 M, 使 $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{MB}$.

解: 如图 7-3 所示, 由于 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}$,

$$\text{因此} \quad \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \lambda(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}),$$

$$\text{从而} \quad \overrightarrow{OM} = \frac{1}{1+\lambda}(\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}).$$

以 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 的坐标 (即点 A、点 B 的坐标) 代入, 既得

$$\overrightarrow{OM} = \left\{ \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \right\}, \text{ 这就是点 M 的坐标.}$$

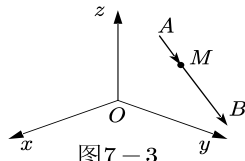


图 7-3

1.5 向量的模、方向角、投影

1) 向量的模与两点之间的距离公式

设向量 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, 作 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, 有 $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}$,

又 $|\overrightarrow{OP}| = |x|$, $|\overrightarrow{OQ}| = |y|$, $|\overrightarrow{OR}| = |z|$, 于是得向量模的坐标表达式: $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

设有两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和点 $B(x_2, y_2, z_2)$, 则点 A 点 B 之间的距离 $|AB|$ 就是向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模, 即得 AB 两点之间的距离: $|AB| = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

例 7-3 在 z 轴上求与两点 $A(-4, 1, 7)$ 和 $B(3, 5, -2)$ 等距离的点.

解: 因为在所求的点 M 在 z 轴上, 所以设该点为 $M(0, 0, z)$, 依题意有 $|AB| = |MB|$.

$$\text{即 } \sqrt{(0+4)^2 + (0-1)^2 + (z-7)^2} = \sqrt{(3-0)^2 + (5-0)^2 + (-2-z)^2}$$

两边去根号, 解得 $z = \frac{14}{9}$, 因此所求的点为 $M(0, 0, \frac{14}{9})$

2) 方向角与方向余弦

(图 7-4) 非零向量 $\vec{r}$ 与三条坐标轴的夹角 α 、 β 、 γ 称为向量 $\vec{r}$ 方向的方向角,

$$\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \left\{ \frac{x}{|\vec{r}|}, \frac{y}{|\vec{r}|}, \frac{z}{|\vec{r}|} \right\} = \frac{1}{|\vec{r}|} \{x, y, z\} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \vec{e}_r$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

例 7-4 设点 A 位于第 I 卦限, 向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴、 y 轴的夹角依次为 $\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{4}$ 且 $|\overrightarrow{OA}| = 6$, 求点 A 的坐标.

解: $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$, 由关系式 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$, 得 $\cos^2 \gamma = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 因点 A

在第 I 卦限, 知 $\cos \gamma > 0$, 故 $\cos \gamma = \frac{1}{2}$. 于是 $\overrightarrow{OA} = |\overrightarrow{OA}| \vec{e}_{OA} = 6 \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right) = (3, 3\sqrt{2}, 3)$, 这就是点

A 的坐标

3) 向量在轴上的投影

$$x = |\vec{a}| \cos \alpha$$

性质 1 $(\vec{a})_u = |\vec{a}| \cos \varphi$ (即 $Prj_u \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$) 其中 φ 为向量 $\vec{a}$ 与 u 轴的夹角 (图 7-5)

性质 2 $(\vec{a} + \vec{b})_u = (\vec{a})_u + (\vec{b})_u$ (即 $Prj_u (\vec{a} + \vec{b}) = Prj_u \vec{a} + Prj_u \vec{b}$);

性质 3 $(\lambda \vec{a})_u = \lambda (\vec{a})_u$ ($Prj_u (\lambda \vec{a}) = \lambda Prj_u \vec{a}$)

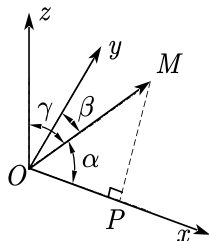


图 7-4

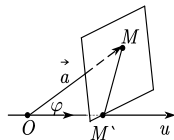


图 7-5

例 7-5 设立方体的一条对角线为 OM , 一条棱为 OA , 且 $|OA| = a$, 求 $\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OM}$ 方向上的投影 $Prj_{\overrightarrow{OM}} \overrightarrow{OA}$.

解: 如图 7-6 所示, 记 $\angle MOA = \varphi$, 有 $\cos \varphi = \frac{|OA|}{|OM|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$,

$$\text{于是 } Prj_{\overrightarrow{OM}} \overrightarrow{OA} = |\overrightarrow{OA}| \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

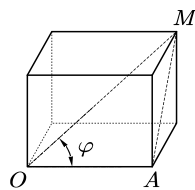


图 7-6

例 7-6 设 $\vec{m} = 3i + 5j + 8k$, $\vec{n} = 2i - 4j - 7k$ 和 $\vec{p} = 5i + j - 4k$, 求向量 $\vec{a} = 4m + 3n - p$ 在 x 轴上的影及在 y 轴上的分向量.

解: $\vec{a} = 4\vec{m} + 3\vec{n} - \vec{p} = 4(3i + 5j + 8k) + 3(2i - 4j - 7k) - (5i + j - 4k) = 13i + 7j + 15k$, a 在 x 轴上的投影为 13, 在 y 轴上的分向量为 $7j$

第二部分 数量积 向量积 混合积

2.1 两个向量的数量积

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

由数量积的定义可以推得:

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

(2) 对于两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, 如果 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 那么 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 那么 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充分必要条件是 $a \cdot b = 0$, 此外, 对于向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, 有:

$$\text{交换律: } \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\text{分配律: } (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$$

数量积还符合如下定律: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$, λ 为实数.

例 7-7 试用向量证明三角形的余弦定理.(图 7-8)

解: 设在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BCA = \theta$, $|BC| = a$, $|CA| = b$, $|AB| = c$, 要证

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

记 $\overrightarrow{CB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则有 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$

$$\text{从而 } |\vec{c}|^2 = \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$$

由 $|\vec{a}| = a$, $|\vec{b}| = b$, $|\vec{c}| = c$ 及 $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = \theta$, 即得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$

设 $\vec{a} = a_x i + a_y j + a_z k$, $\vec{b} = b_x i + b_y j + b_z k$, 按数量积的运算规律可得

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x i + a_y j + a_z k) \cdot (b_x i + b_y j + b_z k)$$

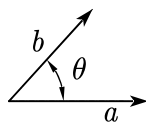


图 7-7

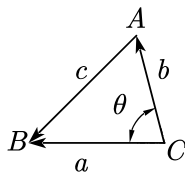


图 7-8

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

由于 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, 所以当 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 不是零向量时, 有 $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

以数量积的坐标表示及相量的模的坐标表示式代入上式,

$$\text{就得 } \cos \theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

例 7-8 已知三点 $M(1, 1, 1)$ 、 $A(2, 2, 1)$ 和 $B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, $\angle AMB$ 就是向量 $\overrightarrow{MA}$ 与 $\overrightarrow{MB}$ 的夹角, 这里, $\overrightarrow{MA} = \{1, 1, 0\}$, $\overrightarrow{MB} = \{1, 0, 1\}$,

$$\text{从而 } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}; \quad |\overrightarrow{MB}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{代入两向量夹角余弦的表达式, 得 } \cos \angle AMB = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{由此得 } \angle AMB = \frac{\pi}{3}$$

2.2 两个向量的向量积

$$1. \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$$

2. 对于两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, 如果 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$, 那么 $\vec{a} \parallel \vec{b}$; 反之, 如果 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 那么 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

向量积符合下列运算规律:

$$(1) \text{ 交换律: } \vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$$

这是因为按右手规则从 $\vec{b}$ 转向 $\vec{a}$ 定向的方向恰好与按右手规则从 $\vec{a}$ 转向 $\vec{b}$ 定出的方向相反, 它表明交换律对向量积不成立.

$$(2) \text{ 分配律: } (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

(3) 向量积还符合如下的结合律:

$$(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (\lambda \text{ 为实数})$$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$$

$$\text{点拨: } \vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}, \quad \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

例 7-9 设 $\vec{a} = \{2, 1, -1\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 2\}$, 计算 $\vec{a} \times \vec{b}$.

$$\text{解: } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k}$$

例 7-10 已知 $\triangle ABC$ 的顶点分别是 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(3, 4, 5)$ 和 $C(2, 4, 7)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

解：根据向量定义，可知 $\triangle ABC$ 的面积

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB}| |\vec{AC}| \sin \angle A = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

由于 $\vec{AB} = \{2, 2, 2\}, \vec{AC} = \{1, 2, 4\},$

因此 $\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4i - 6j + 2k$

于是 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |4i - 6j + 2k| = \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

点拨：此题考查矢量的向量积的几何意义，有时比其他方法简单很多，应当掌握哦！

2.3 向量的混合积

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \vec{b} = (b_x, b_y, b_z), \vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$$

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = c_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - c_y \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + c_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos a$$

因为以向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的为棱的平行六面体（如图 7-9）的底（平行四边形 $OADB$ ）的面积 S 在数值上等于 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ，他的高 h 等于向量 $\vec{c}$ 在向量 $\vec{f}$ 上的投影的绝对值，即：

$$h = |\text{Prj}_{\vec{f}} \vec{c}| = |\vec{c}| |\cos a|, V = Sh = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| |\cos a| = |[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]|$$

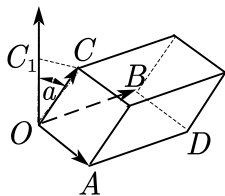


图 7-9

例 7-11 已知 $A(1, 2, 0)$ 、 $B(2, 3, 1)$ 、 $C(4, 2, 2)$ 、 $M(x, y, z)$ 四点共面，求点 M 的坐标 x 、 y 、 z 所满足的关系式.

解： A 、 B 、 C 、 M 四点共面相当于 $\vec{AM}$ 、 $\vec{AB}$ 、 $\vec{AC}$ 三向量共面，这里 $\vec{AM} = \{x-1, y-2, z\}, \vec{AB} =$

$$\{1, 1, 1\}, \vec{AC} = \{3, 0, 2\}.$$

按三个量共面的充分必要条件可得 $\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$

即 $2x + y - 3z - 4 = 0$ ，这就是点 M 的坐标所满足的关系式.

【易错考点】

2.4 矢量与数量的比较

(1) 可以比较两个矢量是否平行,是否同向,但是不能比较大小这一点与复数有些类似,由于矢量的模是实数,因此矢量的模是可以比较大小的.

(2) 矢量的加法和数乘运算具有和实数加法和乘法类似的法则,例如交换律,分配率,结合律.但是矢量之间的两种乘法:数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与矢量积 $\vec{a} \times \vec{b}$,却与实数之间的乘法有较大差别,例如他们不能满足结合律,其中矢量积还不满足交换律.

下面的图表明数量积与矢量积都不满足消除律.即由 $\vec{a} \neq 0$ 及 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 推不出 $\vec{b} = \vec{c}$ (见图 7-10

(a)),由 $\vec{a} \neq 0$ 及 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ 推不出 $\vec{b} = \vec{c}$ (见图 7-10 (b))

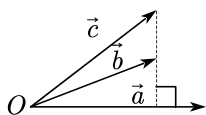


图7-10 (a)

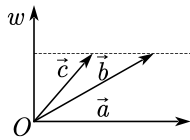


图7-10 (b)

2.5 数量积、矢量积、混合积的比较

矢量乘法运算(数量积、矢量积、混合积)是本章讨论平面方程和直线方程的基本工具,正确理解其概念和性质,应用起来才能得心应手(见表)

矢量乘法运算	定义与性质	用途
数量积	矢量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的积是一数量,记为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$,满足交换律、分配率	求矢量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 的投影: $Prj_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} }$, 求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角: $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} }$, 讨论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否垂直: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
矢量积	矢量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的积一定是矢量,记为 $\vec{a} \times \vec{b}$,其模为 $ \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$,其方向(以右手法则)同时垂直矢量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$,满足分配律、反交律 $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$	$S = \vec{a} \times \vec{b} $, 讨论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否平行: $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0$, 求同时与 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直的矢量 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,求以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积:
混合积	矢量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积是一数量,记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$,满足轮换性 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] = [\vec{c}\vec{a}\vec{b}]$	求以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为邻边的平行六面体的体积 $ [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] $ 讨论 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是否共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$

例 7-12 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 求 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$.

解: $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = [\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$
 $= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$
 $= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}$
 $= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = 4$

例 7-13 已知矢量 $\vec{OA}$ 与三个坐标轴正向夹角相等, $\vec{OA}$ 的方向余弦为正, $|\vec{OA}|=3$, B 是点 $M(2,3,2)$,

关于点 $N(1,3,1)$ 的对称点, 求以 $\vec{OA}$ 、 $\vec{OB}$ 为两邻边的平行四边形的面积.

解: 因 $\vec{OA} = |\vec{OA}| \vec{OA}^0 = 3\{\cos a, \cos a, \cos a\}$, 且有 $\cos^2 a + \cos^2 a + \cos^2 a = 1$, 得:

$$3\cos^2 a = 1, \cos a = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

由题设条件得知 $\vec{OA}$ 的方向余弦为正, 所以 $\vec{OA} = 3\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} = \sqrt{3}\{1, 1, 1\}$

设 B 点坐标为 $B(x, y, z)$, N 是 MB 的中点, 有 $1 = \frac{2+x}{2}, 3 = \frac{3+y}{2}, 1 = \frac{2+z}{2}$ 解得 $x=0, y=3, z=0$,

得点 B $(0, 3, 0)$, 所以 $\vec{OB} = \{0, 3, 0\}$. 又因为

$$\vec{OA} \times \vec{OB} = \sqrt{3}\{1, 1, 1\} \times \{0, 3, 0\} = \sqrt{3} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \sqrt{3}\{-3, 0, 3\},$$

故所求平行四边形的面积为 $|\vec{OA} \times \vec{OB}| = \sqrt{3} \times \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{6}$

第三部分 平面及其方程

3.1 平面方程的概念

如果一个非零向量 $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 垂直于一个平面, 向量 $\vec{n}$ 就叫做该平面的法线向量. 容易知道, 平面上

的任一向量 $\{x-x_0, y-y_0, z-z_0\}$ 与该平面的法线向量垂直.

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

就是平面 II 上任一点 M 的坐标 x, y, z 所满足的方程.

例 7-14 求过点 $(2, -3, 0)$ 且以 $\vec{n} = \{-1, -2, 3\}$ 为法线向量的平面方程.

解: 根据平面的法线方程 (1), 得所求的平面方程为 $-(x-2) - 2(y+3) + 3z = 0$

$$x + 2y - 3z + 4 = 0$$

例 7-15 求过点三点 $M_1(2, -1, 4)$ 、 $M_2(-1, 3-2)$ 和 $M_3(0, 2, 3)$ 的平面方程.

解: 先找出这平面的法线向量 $\vec{n}$. 由于向量 $\vec{n}$ 与向量 $\vec{M_1M_2}$ 、 $\vec{M_1M_3}$ 都垂直

$\vec{M_1M_2} = \{-3, 4, -6\}, \vec{M_1M_3} = \{-2, 3, -1\}$, 所以可以取他们的向量积

$$\vec{n} = \vec{M_1M_2} \times \vec{M_1M_3} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 14i + 9j - k$$

根据平面的点法方程式 (1), 得所求的平面方程为

$$14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0, \text{ 即 } 14x + 9y - z - 15 = 0$$

3.2 平面的一般方程

有三元一次方程: $Ax + By + Cz + D = 0$.

该平面有的一个法线向量 $\vec{n}$ 的坐标, 即 $\vec{n} = \{A, B, C\}$.

例 7-16 设一平面 (如图 7-11) 与 xyz 轴的交点依次为 $P(a, 0, 0)$ 、 $Q(0, b, 0)$ 、 $R(0, 0, c)$ 三点求这平面方程 (其中 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$).

解: 设所求平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$ (1)

因 $P(a, 0, 0)$ 、 $Q(0, b, 0)$ 、 $R(0, 0, c)$ 这三点都在这平面上, 所以点 P 、 Q 、 R 的坐标都满足方程 (2)

$$\text{即有 } \begin{cases} aA + D = 0 \\ bB + D = 0 \\ cC + D = 0 \end{cases}, \text{ 得 } A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c}$$

以此代入 (1) 并除以 D ($D \neq 0$), 便得所求方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (2)$$

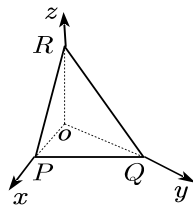


图 7-11

方程 (2) 叫做平面的截距式方程, 而 a 、 b 、 c 依次叫做平面在 x 、 y 、 z 轴上的截距.

【易错考点】

3.3 平面方程的四种形式

1、**点法方程式:** $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, 其中 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为平面上一定点, $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 为与平面垂直的非零矢向量 (称为平面的法矢量).

2、**一般式方程:** $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中 $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 为平面的法矢量. 特别地, 若 $D=0$, 即 $Ax + By + Cz = 0$, 表示平面经过原点; 若 $C=0, D \neq 0$, 即, 表示平面与 z 轴平行; 若 $B=C=0, D \neq 0$, 即 $Ax + D = 0$, 表示平面与 Oyz 平面平行; 若 $B=C=D=0$, 即 $x=0$, 表示平面 Oyz .

3、**三点式方程:** $\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$, 其中 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i=1, 2, 3$) 为平面上的三个定

点.

4、**截距方程式:** $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a, b, c \neq 0$), 其中 a, b, c 为平面在三坐标上的截距.

3.4 求平面方程

根据所给条件选择适当形式的平面方程表达所求平面.

1、若能求得平面上的定点和与法矢量, 则选用点法式方程;

2、若能知道平面的特殊位置, 如过原点与某个平面平行, 就选用一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$;

3、若所求平面过已知直线 $L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 可选用平面约束法求解. 因为所求解平面

面包含在平面束 $\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ 之中, 结合其他已知条件确定 λ 和 μ 即可.

特别的, 若可确定平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 不为所求, 则所求平面在单参数平面束 $\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ 之中.

例 7-17 求过直线 $L: \begin{cases} x - 2y - z + 3 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$, 且与平面 $\pi: x - 2y - z = 0$ 垂直的平面方程.

分析: 由题设条件知, 本题应当采用平面束方法, 当然也可以通过平面方程的一般式和点法式来求解.

方法一: 设过直线 L 的双参数平面束方程为 $\lambda(x - 2y - z + 3) + \mu(x + y - z - 1) = 0$

$$\text{即 } (\lambda + \mu)x + (\mu - 2\lambda)y - (\lambda + \mu)z + 3\lambda - \mu = 0$$

$$\text{因所求平面要与 } \pi \text{ 垂直, 故 } \lambda + \mu + (-2)(\mu - 2\lambda) + (-1)[-(\lambda + \mu)] = 0$$

$$\text{即 } \lambda = 0, \text{ 从而所求平面方程为 } x + y - z - 1 = 0$$

方法二: 注意到 $\pi_1: x - 2y - z + 3 = 0$ 与平面 π 不垂直, 因而 π_1 不是所求平面,

因此可以用单参数平面束方程, 即设过 L 的平面束方程为

$$(x + y - z - 1) + \lambda(x - 2y - z + 3) = 0$$

$$\text{即 } (1 + \lambda)x + (1 - 2\lambda)y - (1 + \lambda)z + 3\lambda - 1 = 0, \text{ 由于所求平面要与 } \pi \text{ 垂直,}$$

$$\text{故 } 1 + \lambda + (-2)(1 - 2\lambda) + (-1)[-(1 + \lambda)] = 0,$$

$$\text{即 } \lambda = 0, \text{ 从而所求方程为 } x + y - z - 1 = 0$$

注意: 由于 $\pi_2: x + y - z - 1 = 0$ 即为所求平面, 故不能用下列单参数平面束方程:

$$x - 2y - z + 3 + \lambda(x + y - z - 1) = 0$$

否则会得出矛盾: $6=0$, 此矛盾并不说明所求平面不存在而是说明该平面束方程中没有包含所求平面. 因此, 在用单参数平面束法得到矛盾结果时, 应考虑调整参数位置.

方法三: 设所求平面为 $\pi_1 = Ax + By + Cz + D = 0$ 则由 π_1 和 π 垂直可得 $A - 2B - C = 0$ (1)

又因 L 在 π_1 上, 故 L 的方向向量 S 与 π_1 的法向量 $\{A, B, C\}$ 垂直.

$$\text{而 } s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \{3, 0, 3\} \parallel \{1, 0, 1\}, \text{ 故 } A + C = 0 \quad (2)$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

在 L 上任取一点 $(0, \frac{4}{3}, \frac{1}{3})$, 则该点在 π_1 上, 故 $\frac{4}{3}B + \frac{1}{3}C + D = 0$, 即 $4B + C + 3D = 0$ (3)

联立方程 (1) (2) (3) 得 $B = A, C = -A, D = -A$, 故所求平面为 $x + y - z - 1 = 0$

3.5 平面的夹角

平面 Π_1 和 Π_2 的法线向量依次为 $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$ 和 $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$,

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

Π_1 、 Π_2 相互垂直相当于 $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$

Π_1 、 Π_2 相互平行或者重合相当于 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

例 7-18 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点, 求 P_0 到这个平面的距离.

解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并做一条法线向量 $\mathbf{n}$, 由图 8-5, 并考虑

到 $\overrightarrow{P_1 P_0}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角 θ 也可能是钝角, 所求得距离 $d = |\text{prj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{P_1 P_0}|$

设 $\mathbf{e}_n$ 为与向量 $\mathbf{n}$ 方向一致的单位向量, 那么有 $\text{Prj} \overrightarrow{P_1 P_0} = \overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \mathbf{e}_n$

而 $\mathbf{e}_n = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \{A, B, C\}$, $\overrightarrow{P_1 P_0} = \{x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1\}$

$$\text{得 } \text{Prj} \overrightarrow{P_1 P_0} = \frac{A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

由于 $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$, 所以 $\text{Prj} \overrightarrow{P_1 P_0} = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

由此得点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离公式

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (1)$$

例如求点 $(2, 1, 1)$, 到平面 $x + y - z + 1 = 0$ 的距离, 可利用公式①便得

$$d = \frac{|1 \times 2 + 1 \times 1 - 1 \times 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

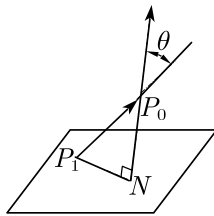


图7-12

第四部分 空间直线及其方程

4.1 空间直线的一般方程

如图 7-13, 平面 Π_1 和 Π_2 的方程分别为 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 和

$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 直线 L 满足方程组:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

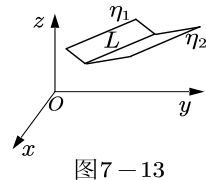


图 7-13

4.2 空间直线的对称式方程与参数型方程

如果一个非零向量平行于一条已知的直线, 这个向量就叫做这条直线的方向向量, L 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个方向向量 $s = \{m, n, p\}$ 为已知时, 点 $M(x, y, z)$ 是直线 L 上任意一点, 则

$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ 为直线的对称式方程或点向式方程, 由于直线的对称方程容易导出直线的参数

方程, 如设 $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = t$, 那么直线的参数方程为:
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

4.3 两个直线的夹角

两直线的方向向量夹角(通常是指锐角)叫做两直线的夹角. 直线 L_1 和 L_2 的方向向量依次为

$$\vec{s}_1 = \{m_1, n_1, p_1\} \text{ 和 } \vec{s}_2 = \{m_2, n_2, p_2\}, \text{ 夹角 } \varphi: \cos \varphi = \frac{|m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

从两向量垂直、平行的充分必要条件立即推得下列结论:

(1) 两直线 L_1 、 L_2 互相垂直相当于 $m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$;

(2) 两直线 L_1 、 L_2 互相平行或重合相当于 $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

4.4 直线与平面的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线和它在平面上的投影直线的夹角 $\varphi (0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2})$ 称为直线与平面的夹

角, 设直线的方向向量为 $\vec{s} = \{m, n, p\}$, 平面的法线向量为 $\vec{n} = \{A, B, C\}$, 直线与平面的夹角为

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

例 7-19 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x + y + z - 6 = 0$ 的交点.

解: 所给直线的参数方程为: $x=2+t, y=3+t, z=4+2t$,

代入平面方程中得: $2(2+t) + (3+t) + (4+2t) - 6 = 0$,

解上列方程, 得 $t=-1$, 把求得的 t 值代入直线的参数方程中.

即得所求交点的坐标为 $x=1, y=2, z=2$

例 7-20 求直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$, 在平面 $x+z+y=0$ 上的直线投影方程.

解: 过直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 的平面方程为 $(x+y-z-1) + \lambda(x-y+z+1) = 0$

即 $(1+\lambda)x + (1-\lambda)y + (-1+\lambda)z + (-1+\lambda) = 0$ (1), 其中 λ 为待定常数,

这平面与平面 $x+z+y=0$ 垂直的条件是 $(1+\lambda) \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 1 + (-1+\lambda) \cdot 1 = 0$,

即 $\lambda+1=0$, 由此得 $\lambda=-1$, 代入 (1) 式, 得到投影的平面方程为 $2y-2z-2=0$, 即

$y-z-1=0$, 所以投影直线方程为 $\begin{cases} y-z-1=0 \\ x+y+z=0 \end{cases}$.

点拨: 此题坚持以点破面的思想, 请读者思考出现其他形式的直线方程时, 应该如何解决.

【易错考点】

4.5 直线方程的四种形式

(1) 点向式 (或标准式、对称式) 方程: $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 其中 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线上一定点, $\vec{s} = \{l, m, n\}$ 为与直线平行的非零矢量 (称为直线的方向矢量).

(2) 参数式方程: $\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt, \end{cases}$ t 为参数, 其中 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线上一定点 $\vec{s} = \{l, m, n\}$ 为直线的

方向矢量.

(3) 一般方程式 (将直线视为两个不平行平面的交线): $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$ 该直线的

方向矢量可取为 $\vec{s} = \{A_1, B_1, C_1\} \times \{A_2, B_2, C_2\}$.

(4) 两点式方程: $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$, 其中 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i=1, 2$) 为直线上两定点, 该直线

的方向矢量可取为 $\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2}$.

例 7-21 求直线 $\begin{cases} x-y+z+2=0 \\ 2x+y+z=0 \end{cases}$ 的标准方程与参数方程.

方法一: 以 $x=0$ 代入所给方程组, 解出 $y=1, z=-1$ 由此知点 $(0, 1, -1)$, 在直线上因平面 $x-y+z+2=0$ 与 $2x+y+z=0$ 的法向量分别为 $\vec{n}_1=\{1, -1, 1\}$ 与 $\vec{n}_2=\{2, 1, 1\}$, 由此算出 $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{-2, 1, 3\}$, 则 $\vec{s} = \{-2, 1, 3\}$ 为直线的方向向量, 于是直线的标准式及参数式分别为 $\frac{x}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{3}$ 及 $x=-2t, y=t+1, z=3t-1 (-\infty < t < +\infty)$.

方法二: 解关于 x, y, z 的线性方程组 $\begin{cases} x+z=y-2, \\ 2x+z=-y \end{cases}$

得 $x=-2y+2, z=3y-4$ 这相当于

$$y = \frac{x-2}{-2}, y = \frac{z+4}{3}, \text{ 即 } \frac{x-2}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z+4}{3}$$

可得所求直线的标准方程相应的参数方程: $x=-2t+2, y=t, z=3t-4 (-\infty < t < +\infty)$.

方法三: 求出直线上两个相异的点, 为此, 分别以 $x=0, y=0$ 代入所给方程组解出 $y=1, z=-1$, 和 $x=2, z=-4$ 得 $A(0, 1, -1), B(2, 0, -4)$ 在直线上, 则 $\vec{AB} = \{2, -1, -3\}$ 是直线的方向向量, 于是直线的标准式及参数式分别为

$$\frac{x}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{3} \text{ 及 } x=-2t, y=t+1, z=3t-1 (-\infty < t < +\infty).$$

例 7-22 求过点 $P(2, 1, 3)$ 且与直线 $L_1: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线 L 的方程.

解: 先求垂足 Q , 即 P 在 L_1 上的投影, 过点 P 且垂直于直线 L_1 的平面 π 为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0, \text{ 即 } 3x + 2y - z - 5 = 0$$

$$\text{将直线 } L_1 \text{ 的参数方程 } \begin{cases} x=3t-1 \\ y=2t+1 \\ z=-t \end{cases} \text{ 代入上述平面方程, 解得 } t = \frac{3}{7}$$

$$\text{即垂足 } Q \text{ 的坐标为 } \left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7}\right).$$

$$\text{因 } \vec{PQ} = \left\{ \frac{-12}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{24}{7} \right\} \parallel \{2, -1, 4\}. \text{ 故所求直线 } L \text{ 的方程为 } \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}.$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

4.6 直线平面间的位置关系

设平面 π_1, π_2 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}, \vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$, 直线 L_1, L_2 的方向向量分别为 $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1), \vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2)$.

$$(1) \text{ 两平面 } \pi_1, \pi_2 \text{ 之间的 } \theta \text{ (通常指锐角) 由公式 } \cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}},$$

确定, 特别的, 有 $\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$, $\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$.

(2) 两直线 L_1 与 L_2 之间的 θ (通常指锐角) 由公式 $\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$,

确定, 特别的, 有 $L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$, $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$, L_1 与 L_2

共面 $\Leftrightarrow (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} = 0$, 其中 M_1, M_2 分别于 L_1, L_2 上的已知点.

(3) 直线: $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 与平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 之间的夹角 φ (通常为锐

角) 由公式 $\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 确定.

特别的, 有 $L \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0$, $L \perp \pi \Leftrightarrow \vec{s} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}$.

例 7-23 求直线间的最短距离, 其中 $L_1 = \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ 2x + y - z - 2 = 0; \end{cases} \quad L_2 = \begin{cases} x + 2y - z - 2 = 0, \\ x + 2y + 2z + 4 = 0. \end{cases}$

方法一: 过直线 L_1 作平面 $\pi: x + y - z - 1 + \lambda(2x + y - z - 2) = 0$,

即 $(1+2\lambda)x + (1+\lambda)y - (1+\lambda)z - 1 - 2\lambda = 0$,

平面 π 平行于直线 L_2 , 则有 $\{1+2\lambda, 1+\lambda, -1-\lambda\} \perp \vec{s}_2$,

即 $6(1+2\lambda) + (-3)(1+\lambda) + 0(-1-\lambda) = 0$,

解得 $\lambda = -\frac{1}{3}$, 故平面 π 的方程为 $\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y - \frac{2}{3}z - \frac{1}{3} = 0$, 亦即 $x + 2y - 2z - 1 = 0$,

再在直线 L_2 上取一点 $(0, 0, -2)$, 则 $d = \frac{|0 + 2 \times 0 - 2 \times (-2) - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{3}{3} = 1$.

方法二: 假设 L_1, L_2 的方向向量分别是 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$, 则有

$$\vec{s}_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \{0, -1, -1\} \quad \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \{6, -3, 0\}$$

直线 L_1 与 L_2 的公垂线的方向向量 $\vec{s}$ 为, $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & -3 & 0 \end{vmatrix} = \{-3, -6, 6\} // \{1, 2, -2\}$ 在

直线 L_1 上取点 $A(1, 0, 0)$, 在直线 L_2 取点 $B(0, 0, -2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = \{-1, 0, -2\}$ 在 $\vec{s}$ 的投影的绝对值

就是直 L_1 和 L_2 之间的距离, 即 $d = \left| \overrightarrow{AB} \cdot \frac{\vec{s}}{|\vec{s}|} \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{|-1+0+4|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}} = 1$

方法三: $\overrightarrow{AB}$, $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 如方法二所设, 则以 $\overrightarrow{AB}$, $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 为棱的平行六面体的体积为 $V = |[\overrightarrow{AB} \cdot \vec{s}_1 \times \vec{s}_2]|$, $\vec{s}_1, \vec{s}_2$

为临边的平行四边形的面积为 S , 所求异面直线间的距离为 d , 则 $V = Sd$, 而

$$V = \left| [\overrightarrow{AB} \cdot \vec{s}_1 \times \vec{s}_2] \right| = \left| \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & -3 & 0 \end{vmatrix} \right| = 9, \quad S = |\vec{s}_1 \times \vec{s}_2| = |(-3, -6, 6)| = 9$$

$$\text{故 } d = \frac{V}{S} = \frac{9}{9} = 1$$

注意：方法二与方法三本质上一样，得到的公式具有普遍意义：

设两异面直线 L_1, L_2 分别过点 M_1, M_2 , L_1, L_2 的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ ，则 L_1, L_2 之间的距离：

$$d = \frac{\left| [\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot \vec{s}_1 \times \vec{s}_2] \right|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

点拨：对此题的三个方法，希望读者都能掌握，特别是最后注意中给出的公式.

第五部分 曲面及其方程

5.1 曲面方程的概念

在空间解析几何中任何曲面都可以看做点的几何轨迹, 曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (*)$$

(1) 曲面 S 上任意一点的坐标都满足方程 $(*)$

(2) 不在曲面 S 上的点坐标都不满足方程 $(*)$

那么, 方程 $(*)$ 就叫做曲面 S 的方程, 而曲面 S 就叫做方程 $(*)$ 的图形.

5.2 旋转曲面

以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所形成的曲面叫做旋转曲面, 旋转曲线和定直线依次叫做旋转曲面的母线和轴. 设在 yOz 坐标上有一已知曲线 C , 它的方程为 $f(y, z) = 0$, 把这曲线绕 z 轴旋转一周得到一个以 z 轴为轴的旋转曲面, 这就是所求得的曲线方程 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$, 由此可知, 在曲线 C 的方程 $F(y, z) = 0$, 将 y 改成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$, 便得曲线 C 绕 z 轴旋转所形成的旋转曲面方程.

例 7-24 xOz 坐标上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 分别绕 z 轴和 x 轴旋转一周, 求所形成的旋转曲面的方程.

解: 绕 z 轴旋转所形成的曲面叫做旋转单页双曲面 (图 7-14) 它的方程为: $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

绕 x 轴旋转所形成的旋转曲面叫做旋转双叶双曲面 (图 7-15) 它的方程为: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2+z^2}{c^2} = 1$

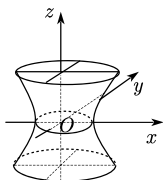


图 7-14

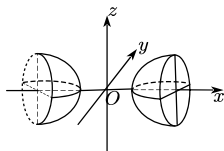


图 7-15

5.3 柱面

一般的, 一直线 L 沿一曲线 C 平行移动的轨迹叫做柱面, 定曲线 C 平行移动的轨迹叫准线, 动直线 L 叫做柱面的母线. 类似的, 方程 $y^2 = 2x$ 表示母线平行于 z 轴的柱面, 它的准线是 xOy 面上的抛物线 $y^2 = 2x$, 该柱面叫做抛物柱面.

5.4 二次曲面

(1) 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$

(2) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

(3) 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(4) 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(5) 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$

(6) 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$

第六部分 空间曲线及其方程

6.1 空间曲线的方程

空间曲线的一般方程: $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$, 这是两个曲面的方程, 他们的交线为 C , 曲线

C 满足方程组. 则空间曲线 C 的一般方程:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

空间曲线的参数方程: C 上的动点的坐标 x, y, z , 表示为参数 t 的函数. 则空间的参数方程
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

6.2 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$, 方程组消去变量 z 之后所得的方程 $\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

【易错考点】

6.3 柱面和旋转面的方程特征

在直角坐标系中, 方程 $F(x, y, z) = 0$ 表示的图形是一个曲面, 当方程有以下特征时, 其曲面也表现出相应的特征.

(1) 如果方程中缺少某一变量, 则该方程表示的是柱面, 例如 $F(x, y) = 0$ 表示空间中母线平行于 z 轴

的柱面, 其准线可取坐标平面 Oxy 上的曲线 $\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, 绘制其图形时, 可以首先绘制平面曲线

$C: \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, 然后顺着 z 轴平移即可.

(2) 如果方程中有两个变量是以平方和的形式出现, 则该方程表示的是旋转面. 例如, 方程

$F(\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$ 可以看作是平面曲线 $C: \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, 绕 y 轴产生的旋转面.

6.4 如何求空间点或曲线在其他图形上的投影点或投影线

(1) 在直线(平面)上的投影: 过点做垂直于直线(平面)的平面(直线), 将直线方程参数化, 代入平面方程, 求出参数即得投影点.

(2) 直线 L 在平面 π 上的投影: 过直线 L 作垂直于平面 π 的平面 π_1 , π_2 与 π 的交线即为所求直线.

(3) 空间曲线 $L: \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在坐标平面 Oxy 上的投影: 先对方程组消除 z , 求出相应的投影

柱面 $H(x, y) = 0$, 然后与坐标平面方程 $z = 0$ 联立即得所求.

L 在坐标平面 Oyz 及坐标平面 Oxz 上的投影可用类似方法求得.

例 7-25 写出下列曲线绕指定坐标轴旋转所产生的旋转曲面方程:

$$(1) \begin{cases} z^2 = 4x \\ y = 0 \end{cases} \text{ 绕 } x \text{ 轴}; \quad (2) \begin{cases} 2y - 3z + 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \text{ 绕 } z \text{ 轴}$$

解: (1) 因旋转轴为 x 轴, 故在平面曲线方程 $z^2 = 4x$ 中保留 x 不变, 而 z 改为 $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$ 于是所求旋转曲面方程为 $(\pm\sqrt{y^2 + z^2})^2 = 4x$ 即 $y^2 + z^2 = 4x$, 这是旋转抛物面.

(2) 再次按上述方法可得题目所求旋转曲面方程为 $2(\pm\sqrt{x^2 + y^2}) = 3z - 1 = 0$, 即 $4(x^2 + y^2) = (3z - 1)^2$, 这是顶点在 $(0, 0, \frac{1}{3})$ 处的圆锥面.

例 7-26 指出下列方程所表示的曲面是否为旋转曲面, 若是, 说明它是如何形成的:

$$(1) x + y^2 + z^2 = 1; \quad (2) x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

解: (1) 由于方程中 y^2 和 z^2 的系数相同, 所以方程所表示的曲面是旋转曲面, 其旋转轴为 x 轴, 并由坐标

平面 Oxz 上的抛物线 $x = 1 - z^2$ 或平面 Oxy 上的抛物线 $x = 1 - y^2$ 绕 x 轴一周而成.

(2) 方程所表示的曲面是一个椭球面, 其半轴长分别为 1, 2, 3, 且以坐标原点为其对称中心, 它不是旋转曲面.

6.5 拓展综合题

例 7-27 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求直线 L_0

绕 y 轴一周所成的曲面方程.

分析: 先通过对题目的解读, 先考虑求出过直线 L 且垂直于 π 的一个平面的法向量 n_1 , 由 $n = \{1, -1, 2\}$,

故 $n_1 = \{1, 1, -1\} \times \{1, -1, 2\} = \{1, -3, -2\}$. 又过 $(1, 0, 1)$ 平面 π_1 的方程为 $x - 3y - 2z + 1 = 0$, 从而

直线 L_0 的方程为 $\begin{cases} x - 3y - 2z + 1 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0. \end{cases}$ 由于直线 L_0 不是坐标平面上的曲线, 故不能套用公式求直线 L_0 绕

y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程. 注意到曲面上的动点 $M(x, y, z)$ 和直线 L_0 上的对应点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$

满足:

(1) M 与 M_1 同在垂直于 y 轴的平面 $y = y_1$ 上;

(2) 设 $y = y_1$ 与 y 轴的交点为 $P(0, y, 0)$, 则 $|\overrightarrow{PM}| = |\overrightarrow{PM_1}|$, 于是可以用两种方法求旋转曲面的方程.

方法一: (代入法) 因旋转轴为 y 轴, 故将 L_0 的方程改写为 $\begin{cases} x=2y, \\ z=\frac{1}{2}(1-y) \end{cases}$ 从而有

$$\begin{cases} y=y_1, \\ x^2+z^2=x_1^2+z_1^2 \end{cases} \text{ 及 } \begin{cases} x_1=2y_1, \\ z_1=\frac{1}{2}(1-y_1), \end{cases} \text{ 因此 } x^2+z^2=(2y_1)^2+\left[\frac{1}{2}(1-y_1)\right]^2=4y^2+\frac{1}{4}(1-y)^2$$

整理后得, $4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$

方法二: (消去参数法) 将直线 L_0 的方程参数化得 $\begin{cases} x=4t \\ y=2t \\ z=-t+\frac{1}{2} \end{cases}$ 其中 $-\infty < t < +\infty$ 从而有

$$\begin{cases} y=y_1(t) \\ x^2+z^2=x_1^2(t)+z_1^2(t) \end{cases} \text{ 及 } \begin{cases} x_1=4t \\ y_1=2t \\ z_1=-t+\frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 于是 } \begin{cases} y=2t \\ x^2+z^2=(4t)^2+\left(-t+\frac{1}{2}\right)^2 \end{cases}$$

消去参数 t , 得 $x^2+z^2=4y^2+\left(-\frac{y}{2}+\frac{1}{2}\right)^2=4y^2+\frac{1}{4}(y^2-2y+1)$,

即, $4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$

例 7-28 过直线 $\begin{cases} 10x+2y-2z=27 \\ x+y-z=0 \end{cases}$ 作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面, 求此切平面方程.

分析: 先求过直线的平面束方程, 再求曲面在切点的法向量, 根据题设条件找到切点得到相应切平面方程.

解: 设 $F(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - z^2 - 27$, 则曲面的法向量为: $\vec{n}_1 = \{F_1, F_2, F_3\} = 2\{3x, y, -z\}$

过直线 $\begin{cases} 10x+2y-2z=27 \\ x+y-z=0 \end{cases}$ 的平面束方程为: $10x+2y-2z-27+\lambda(x+y-z)=0$

即 $(10+\lambda)x+(2+2\lambda)y-(2+\lambda)z-27=0$, 其法向量为 $\vec{n}_2 = \{10+\lambda, 2+\lambda, -(2+\lambda)\}$

$$\text{设切点为 } P_0(x_0, y_0, z_0), \text{ 则 } \begin{cases} \frac{10+\lambda}{3x_0} = \frac{2+\lambda}{y_0} = \frac{2+\lambda}{z_0} \\ 3x_0^2 + y_0^2 - z_0^2 - 27 = 0 \\ (10+\lambda)x_0 + (2+\lambda)y_0 - (2+\lambda)z_0 - 27 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_0=3, y_0=1, z_0=1, \lambda=-1$; 或 $x_0=-3, y_0=-17, z_0=-17, \lambda=-19$

所求切平面方程为: $9x+y-z-27=0$ 或 $9x+17y-17z+27=0$

点拨: 单独标明此题是因为有一些后面知识, 但是这是一个好题, 等到读者学完第二章的知识的时候可以再看看此题.

【精选习题】

基础篇

1. 已知向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 共线, 方向相反, 且 $|\vec{b}| = 2|\vec{a}|$, 则 $\vec{b}$ 的单位化为 ().

A、 $-\frac{2}{|\vec{a}|}\vec{a}$

B、 $-\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$

C、 $\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$

D、 $2\frac{2}{|\vec{a}|}\vec{a}$

2. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().

A、平行于 π (不在 π 上)

B、在 π 上

C、垂直于 π

D、与平面 π 相交但不垂直于 π

3. 过点 $(0, 1, 2)$ 且与平面 $x+2z=1$ 及 $y-3z=2$ 平行的直线方程为_____.

4. 过点 $(1, 2, -1)$ 且垂直于平面 $3x+2y-z+4=0$ 的直线方程是_____.

5. 经过三点 $A(1, -1, 3)$, $B(2, 1, 4)$, $C(3, 0, 1)$ 的平面方程为_____; 点 $(2, 0, 1)$ 到该平面的距离为_____.

6. 两平面 $x-2y-z=0$ 与 $2x+2y+z=3$ 的夹角余弦 $\cos\theta =$ _____.

7. 直线 $L: \frac{(x-1)}{1} = \frac{(y-5)}{(-2)} = \frac{(z+8)}{1}$ 与平面 $\Pi: -x-y+2z=1$ 的夹角为_____.

8. 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, 求 $|\vec{a} \times \vec{b}|$.

9. 已知平行四边形的两对角线分别为矢量 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 与 $3\vec{a} - 4\vec{b}$, 其中 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{6}$, 求该平行四

边形的面积.

10. 求经过两相交直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z+6}{-2}$ 及 $\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z+6}{-3}$ 的平面方程.

提高篇

11. 求过点 $M(2, -1, 3)$ 且平行于平面 $\pi: x - y + z = 1$, 又与直线 $L: x + 1 = y - 3 = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

12. 求直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$ 与直线 $L_2: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 所决定的平面的方程.

13. 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0 \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2 , 使其中一个平面通过点

$(4, -3, 1)$.

14. 在经过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0 \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ 的平面中, 求两个相互垂直的平面, 使得其中一个平面过点

$(4, -3, 1)$, 求这两个平面的平面方程.